

Rapport de Prévision Budgétaire Globale

Orange Tunisie — Budget N+1 (2026)

Année de référence: 2026

Généré le: 09/06/2026 22:02

Résumé Exécutif

Synthèse: En 2026, Orange Tunisie prévoit une augmentation significative de la consommation énergétique des sites DRS à 85,169,650 kWh, soit un accroissement de 82.3% par rapport aux 46,707,706 kWh en 2025. Les anomalies détectées et les alertes SFR persistent comme points de vigilance majeurs.

Analyse: La consommation historique a augmenté de manière constante depuis 2025, atteignant un niveau prévisionnel élevé pour 2026. La répartition mensuelle montre une tendance saisonnière avec des pics en été et des baisses au début de l'année. Les sites BT ont une consommation légèrement supérieure aux MT, reflétant une différence structurelle.

Risques identifiés:

- @Les anomalies détectées représentent un risque potentiel pour la qualité de service et la fiabilité du système d'énergie.
- @La présence de sites avec SFR (Sans Fonctionnalité Réseau) suggère des problèmes sous-jacents qui doivent être résolus rapidement.
- @Le score global des sites est bon, mais les alertes critiques non résolues soulignent la nécessité d'une attention accrue pour prévenir les défaillances.
- @L'incertitude de +/-1.3% sur le budget total prévisible souligne l'importance de maintenir une gestion rigoureuse des coûts.
- @Les anomalies détectées et les alertes SFR suggèrent que des ajustements supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la performance globale du système d'énergie.

- Les facteurs d'incertitude, notamment l'inclusion de sites sans fonctionnalité réseau (SFR), doivent être pris en compte dans le cadre de la gestion stratégique.
- Les anomalies détectées et les alertes SFR soulignent une nécessité urgente d'examiner plus attentivement ces aspects critiques du système d'énergie.
- Les anomalies détectées suggèrent un besoin urgent d'investir davantage dans des solutions de surveillance et de diagnostic pour améliorer la fiabilité du système d'énergie.

Recommandations:

1. **[HIGH] Amélioration de la gestion des anomalies:** Implémenter une stratégie plus proactive pour détecter et résoudre rapidement les anomalies détectées, en particulier celles liées aux sites SFR.
2. **[HIGH] Suivi régulier des alertes SFR:** Mettre en place un suivi régulier pour identifier et résoudre rapidement les problèmes liés aux sites sans fonctionnalité réseau (SFR).
3. **[MEDIUM] Évaluation de la saisonnalité:** Analyser l'impact des saisons sur la consommation énergétique pour optimiser le planning et minimiser les perturbations.
4. **[HIGH] Amélioration de la qualité du réseau BT:** Investir dans la maintenance et l'amélioration du réseau BT pour réduire la fluctuation de consommation par rapport aux sites MT.
5. **[MEDIUM] Stratégie de gestion des coûts:** Mettre en place une stratégie de gestion des coûts plus rigoureuse, tenant compte de l'incertitude et des anomalies détectées.
6. **[HIGH] Formation continue pour les équipes IT:** Organiser des sessions de formation continue pour renforcer la compréhension et le traitement des anomalies et alertes SFR.

Méthodologie des Données

Les données de consommation sont dérivées des factures (*invoice_items*) en appliquant la formule standard:

$$\text{kWh} = ((\text{final_sale} / 1000) / 1.19) / \text{prix_kWh}$$

Le prix unitaire du kWh dépend du type électrique du site (BT: 0,396 TND, MT: 0,414 TND). Le taux de TVA est fixé à 19%. Seuls les sites DRS actifs (DirectionId=1, StatusId IN (1,3)) sont inclus.

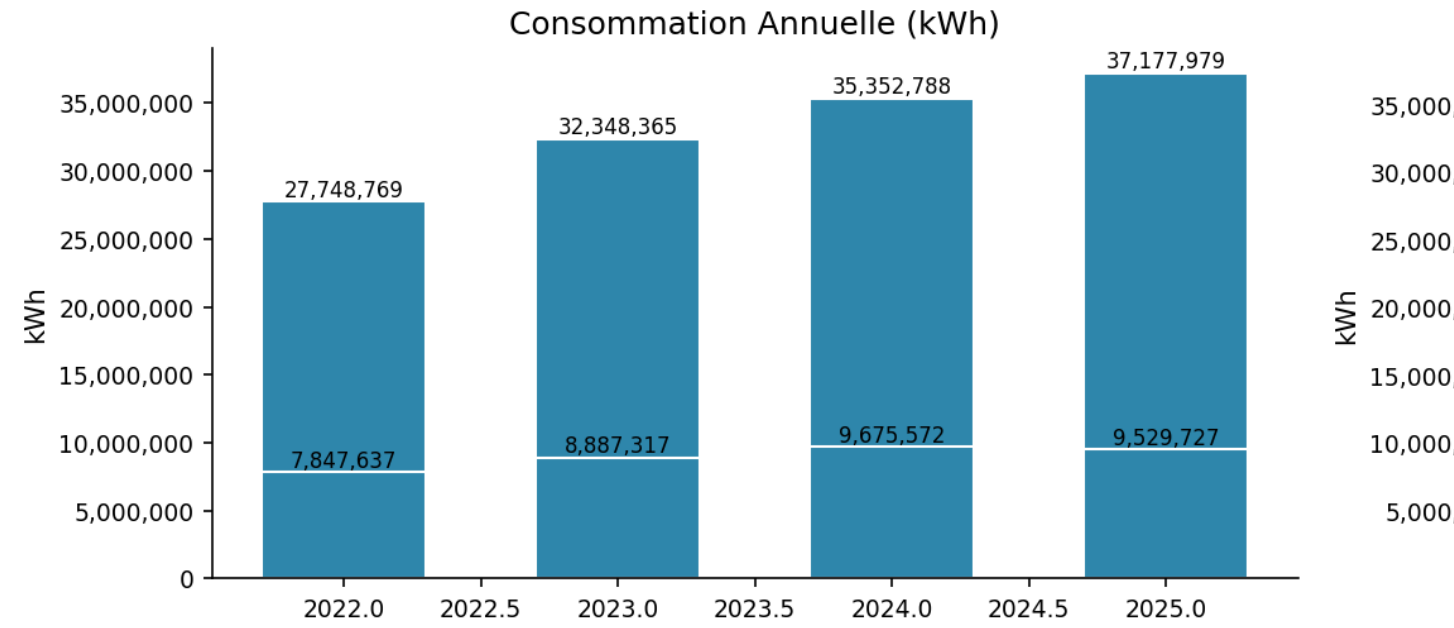
Les prévisions sont générées par un modèle XGBoost entraîné sur l'historique de consommation. Les intervalles de confiance à 95% sont calculés à partir de l'écart-type des prédictions.

Population des Sites

Indicateur	Valeur
Total sites DRS actifs	2,580
Sites BT	1,520
Sites MT	24
Estimation technique radio (kWh/an)	44,031,600
Sites avec alertes SFR	0

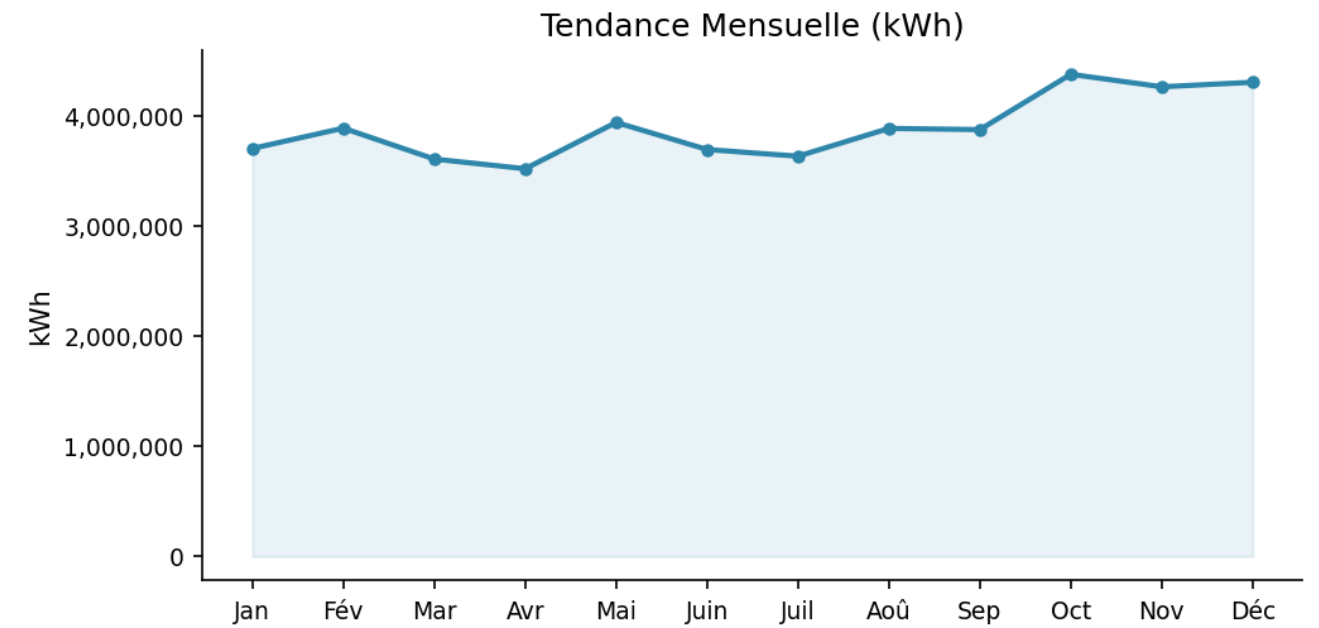
Performances Historiques

Année	Type	kWh	Coût (TND)	Sites
2022	BT	27,748,769	13,076,329.97	1221
2022	MT	7,847,637	2,764,251.57	22
2023	BT	32,348,365	15,243,843.50	1269
2023	MT	8,887,317	3,130,468.47	23
2024	BT	35,352,788	16,659,648.00	1285
2024	MT	9,675,572	3,408,123.34	23
2025	BT	37,177,979	17,519,750.85	1300
2025	MT	9,529,727	3,356,750.86	24



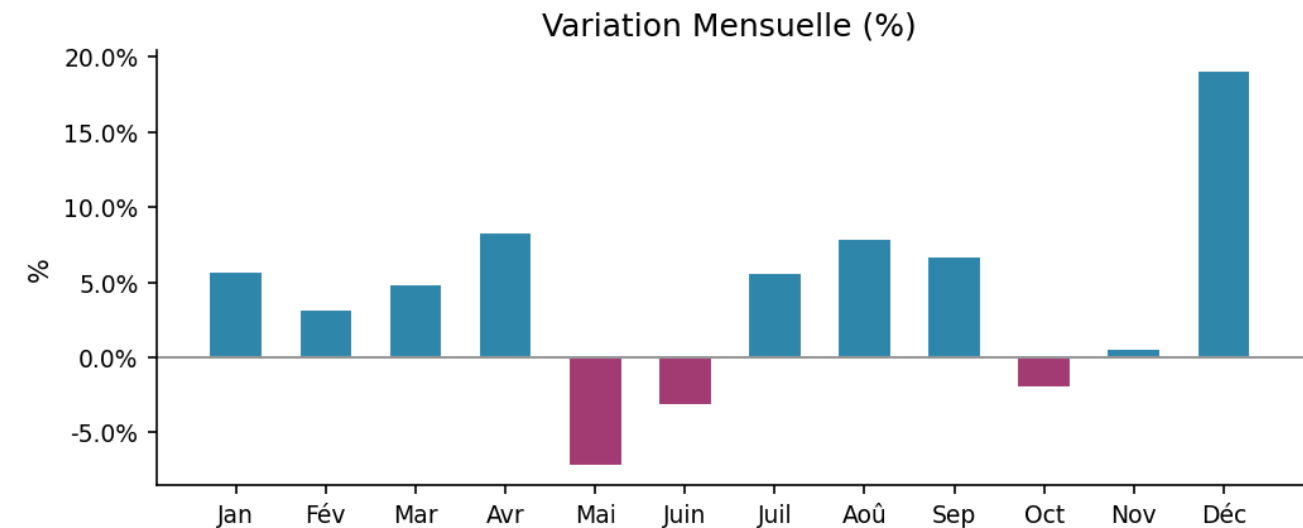
Répartition Mensuelle

Mois	kWh	Coût (TND)
Janvier	3,705,023	1,654,639.96
Février	3,889,181	1,734,390.29
Mars	3,608,623	1,614,198.28
Avril	3,520,992	1,573,708.35
Mai	3,941,223	1,761,371.14
Juin	3,695,427	1,644,030.77
Juillet	3,634,654	1,622,489.74
Août	3,887,042	1,724,059.71
Septembre	3,876,131	1,729,142.23
Octobre	4,378,534	1,965,709.89
Novembre	4,264,835	1,913,989.93
Décembre	4,306,040	1,938,771.43



Variation Mensuelle (MoM)

Mois	kWh (N)	kWh (N-1)	Variation
Janvier	3,705,023	3,504,361	+5.7%
Février	3,889,181	3,768,959	+3.2%
Mars	3,608,623	3,442,044	+4.8%
Avril	3,520,992	3,251,027	+8.3%
Mai	3,941,223	4,247,356	-7.2%
Juin	3,695,427	3,816,235	-3.2%
Juillet	3,634,654	3,440,010	+5.7%
Août	3,887,042	3,603,316	+7.9%
Septembre	3,876,131	3,630,871	+6.8%
Octobre	4,378,534	4,469,155	-2.0%
Novembre	4,264,835	4,239,853	+0.6%
Décembre	4,306,040	3,615,173	+19.1%



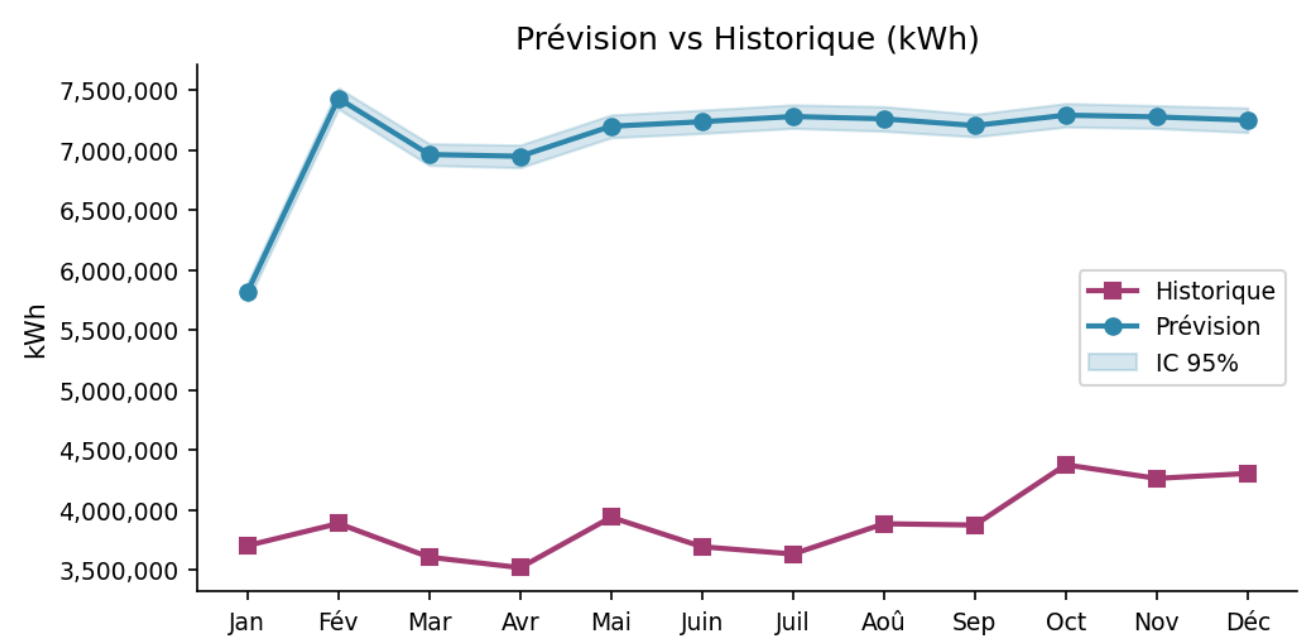
Variation Annuelle (YoY)

Indicateur	Valeur
Variation globale	+2.7%
Consommation N (kWh)	67,422,539
Consommation N-1 (kWh)	65,659,461
Sites comparés	1499
Variation absolue moyenne	195.5%

Prévisions Mensuelles N+1

Mois	kWh	Coût (TND)	IC B	IC Haut
Janvier	5,818,286	2,750,886.68	5,781,885	5,851,18
Février	7,431,876	3,514,145.34	7,181,746	
Mars	6,964,271	3,293,698.20	6,871,570	
Avril	6,949,559	3,286,410.06	6,704,258	
Mai	7,199,628	3,404,942.43	7,102,144	
Juin	7,237,545	3,424,139.51	7,173,298	

Juillet	7,280,894	3,444,726.33	7,183,285.37
Août	7,261,411	3,434,870.86	7,173,363,617
Septembre	7,205,655	3,407,333.89	7,172,995,15
Octobre	7,292,191	3,449,491.70	7,173,389,839
Novembre	7,277,391	3,442,225.60	7,183,712,070
Décembre	7,250,943	3,430,190.55	7,173,353,050
Total	85,169,650	40,283,061.15	



Analyse des Anomalies

5 anomalies Z-score, 212 anomalies de tendance, 63 anomalies IQR détectées.

Santé des Sites

Score global: 91.1/100. Sain: 1513, Alerte: 1, Critique: 0.

Annexes

Méthode de calcul: La consommation en kWh est calculée à partir du montant final de facturation (final_sale) en appliquant la formule: $((\text{final_sale} / 1000) / 1.19) / \text{prix_kWh}$. Le prix du kWh est déterminé par le type électrique du site.

Modèle de prévision: XGBoost avec features de saisonnalité (month_sin, month_cos), valeurs décalées (lag_1, lag_2, lag_3, lag_12), moyennes mobiles (rolling_mean_3, rolling_std_3), et caractéristiques statiques du site.

Moteur RAG: Les documents de référence (budgets, rapports) sont vectorisés via nomic-embed-text (768d) et recherchés par similarité cosinus dans PostgreSQL pgvector.